

The Machine, Part 3: Machines che Jaal

August 26, 2026

CONTENTS

THE MACHINE

PART 3 OF 5: MACHINES CHE JAAL (मशीनचं जाळं)

आधी Part 2 ची परीक्षा

या part मध्ये काय आहे

SECTION 5: MACHINES चं आपसात बोलणं

Chapter 5.1 [SPINE]: एक machine पुरी पडत नाही

नाव

खऱ्या जगातलं एक example

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

MAP वर

स्वतः बघा (5 minute)

विचार करा

Chapter 5.2 [SPINE]: प्रत्येक machine ला एक address

नाव

खऱ्या जगातलं एक example

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

MAP वर

स्वतः बघा (5 minute)

विचार करा

Chapter 5.3 [DEPTH]: Message चे तुकडे करणं

नाव

खन्या जगातलं ँक example

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

MAP वर

स्वतः बघा (5 minute)

विचार करा

Chapter 5.4 [SPINE]: नियमांवर आधीच सहमती

नाव

खन्या जगातलं ँक example

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

MAP वर

स्वतः बघा (5 minute)

विचार करा

Chapter 5.5 [SPINE]: Numbers ऐवजी नावं

नाव

खन्या जगातलं ँक example

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

MAP वर

स्वतः बघा (5 minute)

विचार करा

Chapter 5.6 [SPINE]: Public रस्त्यावर private बोलणं

नाव

खन्या जगातलं ँक example

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

MAP वर

स्वतः बघा (5 minute)

विचार करा

Chapter 5.7 [SPINE]: Internet म्हणजे नक्की काय

नाव

खऱ्या जगातलं एक example

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

MAP वर

स्वतः बघा (5 minute)

विचार करा

Chapter 5.8 [DEPTH]: Internet चे नियम कोण बनवतं

नाव

खऱ्या जगातलं एक example

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

MAP वर

स्वतः बघा (5 minute)

विचार करा

PART 3 चा शेवट: नकाशा आणि पुढचं पाऊल

जे तुमच्याकडे आता आहे

एक परीक्षा, स्वतःसाठी

Part 4 मध्ये काय आहे

PART 3 चा MINI-GLOSSARY

THE MACHINE

PART 3 OF 5: MACHINES CHE JAAL (मशीनचं जाळं)

(हा part मराठीत आहे. Part 1 आणि 2 Hinglish मध्ये होते. Technical शब्द नेहमी English मध्येच राहतील: server, network, address. हा भाग आवडला तर पुढचे parts पण मराठीत होतील.)

पाच PARTS चा नकाशा

PART 1	पैसा आणि MACHINE	झाला
PART 2	MACHINE शी बोलणं [तुम्ही इथे आहात]	झाला
PART 3	MACHINES चं जाळं	network, address, internet
PART 4	DATA आणि आठवणी	storage, database, शोधणं
PART 5	जगाला SERVE करणं	scale, cloud, खर्च, पूर्ण जोड

आधी Part 2 ची परीक्षा

पाच प्रश्न, Part 2 मधले. आधी स्वतः उत्तर द्या, मग खाली बघा. जिथे अडाल, तिथला chapter number सोबत आहे, तिथे परत जा.

1. iPhone चं app Android वर का चालत नाही? (3.5)
2. Google Android फुकट का वाटतं? (3.5, 3.7)
3. मोठ्या software मध्ये bugs नक्की का असतात? (4.1)
4. "माझ्या machine वर तर चालत होतं" चा खरा अर्थ काय? (4.4)
5. Software बनवताना पैसा कशावर द्यायचा: वचनावर की कशावर? (4.5)

उत्तर: 1. App हे OS साठी लिहिलेलं असतं, machine साठी नाही; मालक (OS) वेगळा, म्हणून app चालत नाही. 2. विकून कमावण्यापेक्षा मालक होणं मोठा खेळ आहे: प्रत्येक phone हा Google च्या search, ads आणि Play Store चा दरवाजा होतो. 3. Situations ची संख्या स्फोटासारखी वाढते; जो जोड लिहिणाऱ्याच्या डोक्यात आलाच नाही, तोच कधीतरी एखाद्या user ला भेटतो. ही गणिताची गोष्ट आहे, हलगर्जीपणा नाही. 4. Software = code + त्याचा आजूबाजूचा माहोल (OS, libraries, settings). Code तोच, माहोल वेगळा = निकाल वेगळाच. 5. चालत्या तुकड्यावर. वचन नाही, demo. प्रत्येक तुकडा चालवून दाखवला पाहिजे.

या part मध्ये काय आहे

आतापर्यंतची सगळी गोष्ट एका machine च्या आत होती. पण तुमचा प्रत्येक message दुसऱ्या machine कडे जातो: शहरापलीकडे, समुद्रापलीकडे, अर्ध्या second मध्ये. कसा?

आठ chapters: machines एकमेकांना कशा शोधतात (address), message कसा प्रवास करतो (packets), दोघांनी नियम आधीच का ठरवावे लागतात (protocols), नावांचे numbers कसे होतात (DNS), public रस्त्यावर private गोष्ट कशी लपते (encryption), internet म्हणजे नक्की काय, आणि त्याचे नियम कोण बनवतं.

हे तुमच्या business decision मध्ये कुठे येईल: तुमचं प्रत्येक product internet वर चालेल. त्याचा वेग, त्याचा खर्च, त्याची सुरक्षा, हे सगळं इथल्या समजुतीवर उभं आहे. आणि एक मोठं धंद्याचं गुपित इथे लपलं आहे: networks मध्ये “n squared” नावाची एक अडचण परत परत येते, आणि जो ती सोडवतो तो दरवाजाचा मालक होतो. UPI हे त्याचं जिवंत उदाहरण आहे, या part मध्ये भेटेल.

SECTION 5: MACHINES चं आपसात बोलणं

आठ chapters. एका machine पासून जगभर पसरलेल्या जाळ्यापर्यंत.

हे तुमच्या business decision मध्ये कुठे येईल: “App slow का आहे,” “server चा खर्च किती येईल,” “data safe आहे का,” “हे feature offline चालेल का”: हे सगळे प्रश्न network च्या समजुतीशिवाय सुटत नाहीत. आणि जो founder network समजतो, तो हे पण बघतो की दरवाजे (platforms) कसे बनतात: internet च्या इतिहासात जो जो “सगळे एकमेकांशी बोलू शकतील” असा रस्ता बनवतो, तो तो श्रीमंत होतो. या section मध्ये तो pattern चार वेळा दिसेल.

Chapter 5.1 [SPINE]: एक machine पुरी पडत नाही

Part 1 आणि 2 नी तुम्हाला एक शक्तिशाली machine दिली: universal machine, जिच्यावर कुठलीही recipe चालते. मग प्रश्न असा: एकच machine पुरी का पडत नाही? WhatsApp तुमच्या phone वर आहे ना?

नाही. तुमच्या phone वर WhatsApp चा फक्त दरवाजा आहे. विचार करा: तुम्ही message पाठवला आणि मित्राचा phone बंद आहे. तरी message पोहोचतो, तो phone चालू करताच. म्हणजे message मध्ये कुठेतरी थांबला होता. कुठे? तुमच्या phone वर नाही (तुम्ही पाठवला, गेला). त्याच्या phone वर नाही (बंद होता). म्हणजे मध्ये तिसरी machine आहे, जिच्यावर message वाट बघत बसला होता.

ती तिसरी machine WhatsApp च्या company ची आहे, आणि अशा machines लाखोनी आहेत. का लागतात? तीन कारणं, तिन्ही तुम्ही स्वतः काढू शकता:

Data सगळ्यांचा एकत्र असावा लागतो. तुमचा bank balance तुमच्या phone वर ठेवला तर? Phone हरवला, पैसा गेला. आणि दुकानदाराला कसं कळेल की तुमच्याकडे पैसे आहेत? जो data दोघांना लागतो, तो दोघांच्या मध्ये, तिसऱ्या जागी राहावा लागतो.

एक machine कोटी लोकांना serve करू शकत नाही. एक CPU, एका second मध्ये अब्ज पावलं (Part 1). वाटून घ्या: कोटी लोक आले तर प्रत्येकाला किती? काम वाटावं लागतं, खूप machines मध्ये.

Machines पडतात. वीज जाते, disk जळते. सगळं एकाच जागी ठेवलं आणि ती जागा पडली, तर सगळं गेलं. प्रती (copies) वेगळ्या जागी लागतात.

म्हणून जग अशा दोन भागांत विभागलं गेलं: तुमच्या हातातली machine (मागणारी) आणि company च्या building मधली machine (देणारी). आणि आता सगळ्यात मोठा प्रश्न: या machines एकमेकांशी बोलणार कशा?

दोन machines मध्ये तार ओढा, current चा pattern पाठवा (Part 1, Chapter 1.2: signal म्हणजे हेच), bits गेले. दोन machines झाल्या. पण कोटी machines? प्रत्येकाला प्रत्येकाशी तार जोडली तर? गणित करा: 100 machines ला 4,950 तारा लागतील, कोटी machines ला... जमणार नाही. (हे “n squared” आहे: संख्या वाढली की जोड त्या संख्येच्या वर्गाने वाढतात. हे नाव लक्षात ठेवा, या part मध्ये हा राक्षस परत परत येईल, आणि प्रत्येक वेळी कोणीतरी त्याला हरवून श्रीमंत होईल.)

उपाय तुम्ही रोजच्या जगात बघितला आहे: रस्ता. प्रत्येक घरापासून प्रत्येक घरापर्यंत रस्ता नसतो; गल्ली असते, चौक असतो, highway असतो. तसंच machines चं: तुमची machine जवळच्या चौकाला जोडलेली, चौक मोठ्या चौकाला, असं जोडत जोडत सगळं जग. हा रस्ताच NETWORK आहे.

नाव

मागणारी machine: **client**. देणारी machine: **server** (serve करणारी, म्हणून). जोडलेल्या machines चं जाळं: **network**. आणि “प्रत्येकाला प्रत्येकाशी जोडणं जमणार नाही” ही अडचण: **n squared problem**.

खऱ्या जगातलं एक example

तुम्ही Zomato वर order करता. तुमचा phone (client) Zomato च्या server ला मागणी पाठवतो. Server तुमचा order ठेवतो, restaurant च्या screen ला (दुसरा client) दाखवतो, delivery वाल्याच्या phone ला (तिसरा client) पाठवतो. तीन clients, एक server, आणि सगळे एकमेकांना कधीच थेट जोडलेले नाहीत: प्रत्येकजण फक्त server शी बोलतो. चौक एक, रस्ते तीन. N squared ला असंच हरवतात.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

”माझा message थेट मित्राच्या phone ला जातो.” कधीच नाही. प्रत्येक message आधी company च्या server ला जातो, मग मित्राला. (End-to-end encryption असेल तर company वाचू शकत नाही, पण रस्ता त्यांच्याच मधून जातो: Chapter 5.6 मध्ये हे उघडेल.) म्हणूनच “फुकट” apps च्या company कडे एवढी ताकद असते: सगळा traffic त्यांच्या चौकातून जातो.

MAP वर

रुपयाचा रस्ता: तुम्ही महिना भरला (Level 1 पासून पैसा घुसला) -> telecom company (Jio/Airtel) ला, ती रस्ता देते. App company च्या server चा खर्च ती cloud ला देते (Part 5). आणि हे बघा: ज्या business कडे SERVER आहे, त्याच्याकडे DATA आहे; ज्याच्याकडे data, त्याच्याकडे ताकद. Client बनवणं सोपं आणि स्वस्त झालं आहे; server ची बाजू हीच खरी मालमत्ता आहे. तुम्ही जो business बनवाल, त्यात “server वर काय राहणार” हा प्रश्न म्हणजे “मालमत्ता काय असणार” हा प्रश्न आहे.

स्वतः बघा (5 minute)

Phone airplane mode वर टाका. आता apps उघडा: WhatsApp chats दिसतात (जुना data, phone वर साठवलेला), पण नवे message येत नाहीत. Google Maps चा नकाशा अर्धवट उघडतो, search चालत नाही. Camera पूर्ण चालतो. आता तुम्हाला प्रत्येक app चे दोन भाग दिसतील: जो तुमच्या हातात आहे, आणि जो कोणीतरी-दुसऱ्याच्या machine वर आहे. ही रेषा बघायला शिकणं म्हणजे network समजणं.

विचार करा

1. (derivation) 100 लोकांची वस्ती आहे. प्रत्येकाने प्रत्येकाशी थेट बोलायचं ठरवलं तर 4,950 जोड लागतात. एक चौक (server) बनवला तर फक्त 100. पण आता एक नवी किंमत आली, ती कुठली? (Chapter 0.1 ची आठवण करा: register ठेवणाऱ्यावर काय प्रश्न होता?)

उत्तर: भरवसा. सगळं बोलणं एका चौकातून जातं, म्हणजे चौकाचा मालक सगळं बघतो, थांबवू शकतो, बदलू शकतो. N squared सुटला, पण सत्ता एका जागी एकवटली. म्हणूनच हा pattern परत परत दिसेल: सोपा रस्ता = मधला मालक. आणि त्याच्याविरुद्धचे प्रयोग पण (blockchain वगैरे) याच दुखण्यावर उभे आहेत. Technology चं प्रत्येक design एक सौदा असतो: इथे सुविधा vs सत्ता हा सौदा आहे. जो हे बघतो, तो बातम्या नाही, धंदा वाचतो.

Chapter 5.2 [SPINE]: प्रत्येक machine ला एक address

Network बनलं, रस्ते झाले. आता post office चा जुना प्रश्न उभा राहतो: पत्र पोहोचवायचं तर पत्ता लागतो. “राम ला द्या” ने काम होत नाही; राम लाखो आहेत. Machines च्या जगात पण तेच: message पाठवायचा तर त्या machine चा नेमका address लागतो.

Address कसा असावा? Part 1 ने उत्तर आधीच दिलं आहे: machine ला फक्त numbers समजतात. म्हणून machine चा address एक NUMBER आहे. साधं रूप: चार numbers, प्रत्येक 0 ते 255 मधला (ओळखीचं वाटलं? 8 bits = 256 स्थिती, Chapter 1.4):

142.250.183.14	(हा Google च्या एका server चा address)
192.168.1.5	(हा तुमच्या घरातल्या phone चा असू शकतो)

आता एक गणित करा. चार numbers, प्रत्येक 256 प्रकारचा: एकूण किती address? $256 \times 256 \times 256 \times 256 =$ साधारण 430 कोटी. 1980 मध्ये हे “कधीच संपणार नाहीत” वाटले. आज जगात अब्जावधी phones, TVs, गाड्या, घड्याळं... address संपले. हा खरोखर घडलेला प्रसंग आहे: internet च्या designers नी जग केवढं होईल हे कमी अंदाजलं. (उपाय पण आला: नवा लांब address, IPv6, ज्यात address संपूच शकत नाहीत. पण जुनी system अजून सगळीकडे आहे.)

संपत आलेले address जगाने कसे वापरले? इथून एक सुंदर युक्ती निघाली, जी तुमच्या घरात आहे: तुमच्या WiFi router ला एकच public address मिळतो (building ला एक post-box). घरातल्या सगळ्या devices ना router आतल्या-आत आपले छोटे private address देतो (खोली क्रमांक 1, 2, 3...). बाहेरून सगळे एकच दिसतात; आत router हिशोब ठेवतो की कुठलं उत्तर कुठल्या device चं आहे. एक address, दहा machines. (Building चा watchman जसा: पत्र building च्या नावावर येतं, watchman flat बघून पोहोचवतो.)

नाव

Machine चा number-पत्ता: **IP address** (Internet Protocol चा address). जुनं चार-number रूप: **IPv4**, नवं लांब रूप: **IPv6**. घरातला वाटणारा-watchman: **router**. Router च्या आतले address: **private IP**, जगाला दिसणारा: **public IP**.

खऱ्या जगातलं ँक example

Cyber crime च्या बातऱ्यांमध्ये “police नी IP address वऱून आऱोपी शोधला” हे वाक्य असतं. आता तुऱ्हाला ते वाचता येतं: प्रत्येक internet connection च्या ढागे ँक public IP असतो, आणि telecom company कडे register असतो की त्या वेळेस तो IP कोणाला दिला होता (Chapter 0.1 चा ledger, परत!). ढ्णूनच VPN नावाची गोष्ट विकली जाते: ती तुढचा खरा IP लपवते, दुसऱ्या देशातला दाखवते. सुरक्षा आणि लपाछपी, दोऱ्ही ँका address ढोवती फिरतात.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“IP address ढ्णजे ढाझी कायढची ओळख.” नाही. तुढचा public IP telecom company रोज बदलू शकते (ढाड्याने दिलेला number आहे, ढालकीचा नाही). आणि ँका IP ढागे शंढर लोक असू शकतात (router!). ढ्णून IP फक्त “त्या वेळेचा, त्या जागेचा” पत्ता आहे, Aadhaar card नाही. दोऱ्ही दिशांनी चूक होते: लोक घाबरतात “ढाझा IP दिसला, सगळं संपलं” (नाही), आणि लोक निश्चिंत पण असतात “IP बदलतो ढ्णजे ढी लपलो” (नाही: register आहे ना).

MAP वर

कोण कढावतं: address स्वतः ँक ढालढत्ता झाली. IPv4 addresses संपले, ढ्णून जुना साठा असणाऱ्यांनी ते विकायला काढले: ँक IPv4 address आज हजारो रुपयांना जातो, companies कडे लाखो address चे blocks आहेत, त्यांची किंढत अब्जांमध्ये. 1990 मध्ये फुकट वाटलेले numbers आज सोनं झाले. धंद्याची शिकवण: जिची ढोजदाद ठरलेली आहे आणि ढागणी वाढणार आहे, ती गोष्ट लवकर धरून ठेवा. (Domains मध्ये हे परत येईल, Chapter 5.5.)

स्वतः ढघा (5 minute)

Phone च्या Settings मध्ये WiFi उघडा, जोडलेल्या network वर tap करा: तिथे “IP address” दिसेल, साधारण 192.168.x.x असा. हा तुढचा PRIVATE address. आता browser मध्ये search करा: “what is my IP”. वेगळा number दिसेल! हा तुढच्या router चा PUBLIC address. दोन address, दोन जगं: आत आणि ढाहेर. Watchman-system तुढ्ही स्वतः ढघितली.

विचार करा

1. (derivation) Postman ला "Mumbai, Andheri, XYZ building, flat 402" असा पत्ता तुकड्या-तुकड्यांनी काम करतो: आधी शहर, मग भाग, मग building. IP address पण असाच तुकड्यांनी वाचला जातो (आधी मोठा भाग, मग आतला). सगळे routers जगातल्या सगळ्या machines ची यादी का ठेवत नाहीत, हे design का निवडलं?

उत्तर: कारण यादी अब्जावधी नोंदींची होईल आणि रोज बदलेल; प्रत्येक चौकात ती ठेवणं आणि ताजी राखणं अशक्य. तुकड्यांचं design म्हणजे: प्रत्येक router ला फक्त एवढंच माहीत लागतं की "हा भाग त्या दिशेला." Mumbai चा postman flat 402 जाणत नाही, फक्त Andheri कुठे ते जाणतो. काम वाटलं गेलं, कोणा-एकाला सगळं जाणावं लागत नाही. हे design-तत्त्व (hierarchy) technology त सगळीकडे आहे: DNS मध्ये (5.5), company च्या संघटनेत, आणि AI च्या आत पण. जिथे scale मोठा, तिथे यादी नाही, शिडी असते.

Chapter 5.3 [DEPTH]: Message चे तुकडे करणं

(DEPTH chapter. वगळला तरी गोष्ट पुढे जाईल, पण हा लहान आहे आणि याच्यानंतर “packet” आणि “network slow” चे खरे अर्थ उघडतात.)

Address झाला. आता message पाठवायचा आहे: समजा 3 MB चा photo (Part 1: म्हणजे साधारण 2.5 कोटी bits). सोपा वाटणारा रस्ता: सगळे bits एकासाथ, एक लांबच लांब प्रवाह म्हणून पाठवा.

हे design वाईट आहे. का, ते तुम्ही truck च्या उदाहरणाने काढू शकता. समजा Mumbai-Pune रस्ता आहे आणि त्यावरून एक 3 km लांब truck जातो आहे:

1. जेव्हा तो जातो, तेव्हा दुसरे कोणीच रस्ता वापरू शकत नाही. एक मोठा message = बाकी सगळ्यांची थांबलेली रांग.
2. Truck मध्ये कुठे बिघाड झाला तर? सगळं परत पाठवा. 3 MB मधला शेवटचा bit चुकला, तरी पूर्ण 3 MB परत.
3. आणि रस्ता एकच असेल तर तो पडला की सगळं थांबलं.

मग design तुम्ही करा. रस्ता-यंत्रणा कशी असावी?

उत्तर: **message चे लहान तुकडे करा.** प्रत्येक तुकड्यावर लिहा: कोणाला जायचं (address), कोणाकडून आला, आणि तुकडा क्रमांक किती (1 of 2000, 2 of 2000...). आता प्रत्येक तुकडा स्वतंत्र प्रवास करतो. फायदे आपोआप येतात:

रस्ते वाटले जातात: तुमच्या तुकड्यांच्या मधून दुसऱ्यांचे तुकडे पण जातात, कोणी रस्ता अडवत नाही. तुकडे वेगवेगळ्या रस्त्यांनी पण जाऊ शकतात: एक highway ने, एक गावामधून; जो मोकळा त्या त्या क्षणी. एक तुकडा हरवला तर फक्त तोच परत मागवायचा, पूर्ण message नाही. आणि पोहोचल्यावर क्रमांकाप्रमाणे लावून message परत जोडला जातो. (क्रम उलटासुलटा पोहोचला तरी चालतं: numbers आहेत ना.)

एकच गोष्ट लक्षात ठेवा: तुम्हाला वाटतं तुम्ही “connection” उघडलं आहे, एक pipe, एक धागा. प्रत्यक्षात धागा नाही. फक्त तुकडे आहेत, स्वतंत्र उड्या मारणारे. “Connection” हा एक भास आहे जो दोन्ही टोकांचं software तुम्हाला दाखवतं: तुकडे मोजून, हरवलेले परत मागवून, क्रम लावून. भास सुंदर आहे, पण तो भास आहे हे समजल्यावर network च्या सगळ्या विचित्र गोष्टी सोप्या होतात: video call मधला robotic आवाज, अडकलेली file, “reconnecting...” सगळं.

नाव

Message चा तुकडा: **packet**. तुकडे-करून-पाठवण्याची ही यंत्रणा: **packet switching** (1960s चा शोध, आणि internet ची खरी पायाभरणी). “हरवलेला परत मागवा, क्रम लावा, भरवसा द्या” हे काम करणारे नियम: **TCP**. “परत मागवायचं नाही, जो पोहोचला तो पोहोचला, वेग महत्वाचा” हे नियम: **UDP**. (दोन्ही नावं बातम्यांमध्ये येतात; आता तुम्हाला अर्थ माहीत आहे.)

खऱ्या जगातलं एक example

File download होताना network 2 second गेलं: download थांबतो, मग तिथूनच पुढे चालतो. कारण file ला TCP: प्रत्येक तुकडा पोहोचलाच पाहिजे, किंमत म्हणून वेळ. Video call मध्ये network 2 second गेलं: आवाज robotic होतो, चेहरा अडकतो, पण call चालू राहतो. कारण call ला UDP-सारखे नियम: जुना तुकडा परत मागवून काय उपयोग? तो क्षण तर गेला. दोन designs, दोन धंद्याच्या गरजा: बरोबरपणा vs वेग. कुठला कधी निवडायचा हे समजणं म्हणजे network engineer ची अर्धी विद्या.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“Net slow आहे म्हणजे speed कमी आहे.” अर्धवट. दोन वेगळ्या गोष्टी असतात: एका second मध्ये किती तुकडे जातात (bandwidth) आणि एका तुकड्याला जाऊन-येऊन किती वेळ लागतो (latency, Chapter 2.3 मध्ये भेटलेली). Movie बघायला bandwidth लागते; game आणि video call ला latency मारते. म्हणूनच “100 Mbps” चा plan असून पण game मध्ये “lag” येतो: तुकडे खूप जातात, पण प्रत्येक तुकड्याचा फेरा लांब आहे. दुकानदार तुम्हाला फक्त एक number विकतो; खेळ दोन numbers चा आहे.

MAP वर

Company case: packet switching ने जुन्या telephone जगाला हरवलं. Telephone company कडे “एक call = एक राखीव line” असं महाग design होतं; packets नी तीच तार हजारो लोकांमध्ये वाटली. जो रस्ता स्वस्त करतो तो जिंकतो: हे pattern परत. आणि packets च्या रस्त्यावरची यंत्रं (routers) बनवणारी Cisco एका काळी जगातली सगळ्यात मौल्यवान company होती. रस्ता जिथे नवीन बनतो, तिथे यंत्रं विकणारा पहिला श्रीमंत होतो. (AI मध्ये आज Nvidia तेच काम करते आहे: नवीन रस्ता, यंत्रं विकणारा.)

स्वतः बघा (5 minute)

पुढच्या video call च्या वेळेस network खराब झालं की लक्ष द्या: आवाज robotic का होतो? कारण software हरवलेले packets भरून काढण्याचा प्रयत्न करतं आहे. चेहरा का “अडकतो” आणि मग उडी मारतो? कारण मधले frames (packets) गेले, software ने ते सोडले आणि नवीन वर उडी मारली. तुम्ही आता बिघाड नाही, DESIGN बघत आहात: वेगासाठी बरोबरपणा सोडलेला.

विचार करा

1. (derivation) Live cricket match streaming मध्ये एक packet हरवला. तो परत मागवावा का? TCP की UDP-विचार? आणि bank transaction मध्ये? दोन्ही उत्तरं वेगवेगळी का आहेत?

उत्तर: Cricket: परत मागवू नका. तो क्षण गेला; परत मागवून जो तुकडा येईल तो जुना असेल, आणि त्यासाठी थांबणं म्हणजे पूर्ण stream उशिरा. प्रेक्षकाला 2 second जुनं perfect चित्र नको, आत्ताचं थोडं खराब चालेल. Bank: परत मागवा, आणि जोपर्यंत पक्कं पोहोचत नाही तोपर्यंत काहीही पुढे जाऊ देऊ नका. एक रुपया चुकला तरी चालणार नाही; वेळ लागला तरी चालेल. नियम असा निघतो: जिथे क्षण महत्त्वाचा तिथे वेग जिंकतो, जिथे बरोबरपणा महत्त्वाचा तिथे किंमत म्हणून वेळ द्यावा लागतो. तुमच्या product मधलं प्रत्येक feature या दोन रंगांत वाटून बघा; तंत्र-निवड आपोआप सोपी होते.

Chapter 5.4 [SPINE]: नियमांवर आधीच सहमती

Address आहे, packets आहेत. पण अजून एक प्रश्न लपला आहे, आणि तो सगळ्यात खोल आहे.

Phone call ची सुरुवात आठवा: “Hello?” “हां, बोला.” “मी रमेश बोलतोय...” हे शब्द माहिती देत नाहीत; हा क्रम आहे. कोण आधी बोलणार, कसं कळेल की समोर कोणी आहे, “ऐकू येतंय का” चा इशारा काय. दोघांनी हा क्रम आधीच मानलेला असतो, म्हणून call चालतो. एकजण जपानी क्रमाने बोलला आणि दुसरा मराठी क्रमाने, तर शब्द पोहोचतील पण बोलणं होणार नाही.

Machines मध्ये हा प्रश्न अजून टोकाचा असतो, कारण machine कडे “समजून घेणं” नाही (Part 2, Chapter 3.1: exact लागतं). दोन machines ना बोलायचं तर सगळं आधीच ठरलेलं लागतं:

- कोण सुरुवात करणार? कसं म्हणणार “मी तयार आहे”?
- Message चा format काय? कुठले bits address, कुठले माल?
- “पोहोचला” कसं कळवणार? नाही पोहोचला तर काय?
- चूक झाली तर कोण परत पाठवणार, किती वेळा?

अशा आधीच-ठरलेल्या नियमांच्या यादीला protocol म्हणतात. आणि internet म्हणजे काय, याचं अर्थ उत्तर हे आहे: **internet ही वस्तू नाही, नियमांची यादी आहे.** जो कोणी ते नियम पाळतो, त्याची machine जाळ्यात सामील होते. परवानगी कोणाची घ्यायची नाही, fee कोणाला द्यायची नाही. नियम public आहेत, दरवाजा सगळ्यांना उघडा.

आणि नियम एका थरावर नाहीत, शिडीवर आहेत (abstraction, परत!): सगळ्यात खाली “तारेवर current कसा” चे नियम, त्यावर “address आणि packets” चे (IP), त्यावर “हरवलेला परत मागवा” चे (TCP), आणि सगळ्यात वर “app ला काय हवं” चे नियम. Website मागवण्याच्या नियमांचं नाव तुम्ही रोज बघता: **HTTP**. Browser च्या पट्टीत “https://...” म्हणजे “ही बोलणी HTTP च्या नियमांनी होणार” एवढंच. प्रत्येक थर फक्त आपलं काम जाणतो, खालचा थर कसा चालतो हे त्याला माहीत नसतं. (Chapter 0.4: प्रत्येक level, खालच्याचं फक्त handle धरतो.)

आता धंद्याची नजर लावा. जिथे protocol खुला असतो, तिथे कोणीही दुकान उघडू शकतो: email चे नियम खुले, म्हणून हजारो email companies. जिथे नियम एका company चे असतात, तिथे तिची हुकूमत: WhatsApp चे नियम Meta चेच आहेत, म्हणून WhatsApp ला जोडणारं दुसरं app बनूच शकत नाही. खुले नियम = स्पर्धा = ग्राहकाला स्वस्त. बंद नियम = किल्ला. दोघांचेही धंदे चालतात, पण कुठला खेळ खेळतोय हे कळायला हवं.

नाव

आधीच-ठरलेले नियम: **protocol**. Web चा protocol: **HTTP** (सुरक्षित रूप: HTTPS, Chapter 5.6). Email चा: SMTP. नियमांची शिडी: **protocol stack** किंवा **layers**.

खऱ्या जगातलं एक example

UPI हे protocol आहे, app नाही. NPCI ने नियम बनवले: पैसे मागण्याचा format काय, banks नी कसं बोलायचं, “झालं” कसं कळवायचं. नियम खुले ठेवले: म्हणून GPay, PhonePe, Paytm, कोणतीही bank, सगळे एकमेकांशी चालतात. तुम्ही GPay वरून PhonePe वाल्याला पैसे पाठवता आणि विचारही करत नाही, हे केवढं मोठं आश्चर्य आहे: दोन स्पर्धक companies च्या apps मध्ये पैसा बिनधोक वाहतो, कारण protocol समान आहे. आणि परिणाम जग बघतं आहे: महिन्याला 10 अब्ज+ व्यवहार. नियम बनवणारा (NPCI) स्वतः मोठं “app” नाही, पण सगळ्या खेळाचा आधार तो आहे.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“Internet ची मालक कुठलीतरी company आहे (Google? Microsoft?).” नाही. Internet कोणाचीच मालमत्ता नाही, कारण तो नियमांचा समूह आहे, आणि नियम सगळ्यांकडे आहेत. Google च्या सेवा (search, YouTube) त्याच्या आहेत; रस्ता त्याचा नाही. हा फरक महत्त्वाचा आहे: सेवा बंद होऊ शकते, रस्ता बंद करायला जगभरचे नियम बदलावे लागतील. (कोण नियम बनवतं, हा प्रश्न Chapter 5.8 मध्ये.)

MAP वर

N squared चा राक्षस परत आला होता, बघितलं का? UPI च्या आधी प्रत्येक app ला प्रत्येक bank शी वेगळा जोड बनवावा लागला असता: $50 \text{ apps} \times 300 \text{ banks} = 15,000$ जोड. Protocol ने ते 350 केले (प्रत्येकाने फक्त नियमांशी जोडायचं). **जो n-squared ला protocol ने मारतो, तो पूर्ण बाजाराचा पायाभूत थर बनतो.** NPCI ने हे payment मध्ये केलं. तुमच्या 4-level नकाशावर: जिथे प्रत्येकाला प्रत्येकाशी जोडावं लागतं आहे आणि सगळे मेटाकुटीला आले आहेत, तिथे protocol ची जागा रिकामी आहे. अशी जागा दिसली तर नीट बघा: ती अब्जांची आहे.

स्वतः बघा (5 minute)

Browser मध्ये कुठलीही website उघडा आणि पट्टीकडे लक्ष द्या: <https://> ने सुरुवात. आता एक जुनी गोष्ट: काही वर्षांपूर्वी फक्त <http://> असे (s नाही). आता browser http वरच्या site ला “Not secure” म्हणतो. एक अक्षर (s) म्हणजे एक पूर्ण protocol-बदल, आणि तो बदल जगभर का घडला हे Chapter

5.6 सांगेल. आज फक्त ते अक्षर दिसतं का बघा.

विचार करा

1. (derivation) UPI सारखा खुला protocol बनवण्यात NPCI ला (आणि banks ना) काय मिळतं? त्यांनी बंद, आपल्या-मालकीची system का नाही बनवली, जशी Visa/Mastercard ने बनवली होती?

उत्तर: बंद system मध्ये प्रत्येक व्यवहारात fee मिळते (Visa चा model: दुकानदाराकडून 1-2%). खुल्या system मध्ये वापर स्फोटासारखा वाढतो: UPI फुकट ठेवला म्हणून चहावाल्यापासून भाजीवाल्यापर्यंत सगळे आले, आणि 10 वर्षांत रोख-पैशाचा देश digital झाला. NPCI सरकारी-सहकारी आहे, तिला fee पेक्षा व्याप्ती हवी होती; आणि banks ना सगळ्या देशाचा पैसा system मध्ये आला हे मिळालं. धंद्याची शिकवण: fee-प्रति-व्यवहार हा एक खेळ आहे, पूर्ण बाजाराची पायाभरणी दुसरा. दुसरा खेळ मोठा असतो, पण तो खेळायला लांब श्वास लागतो, आणि कमाई थेट नाही तर वरच्या थरांतून येते (data, सेवा, दरवाजा). Google ने Android मध्ये हेच केलं होतं, आठवतं? Pattern एकच आहे.

Chapter 5.5 [SPINE]: Numbers ऐवजी नावं

Address झाले, नियम झाले. पण एक अडचण राहिली: server चा address 142.250.183.14 आहे. तुम्ही “google.com” लिहिता. हे जमतं कसं? आणि मुळात, असं का?

कारण सोपं आहे: माणसांना numbers लक्षात राहत नाहीत, नावं राहतात (तुम्ही मित्रांचे phone numbers पाठ केलेत का? नावं save केली). पण machines ना numbers लागतात. म्हणजे मध्ये एक PHONEBOOK लागते: नाव द्या, number द्या.

आता design तुम्ही करा. जगभरच्या कोटी websites साठी phonebook कशी बनवाल?

पहिला विचार: एक मोठं register, एका जागी. Chapter 0.1 ची घंटा वाजली का? तेच प्रश्न: (1) ते register ठेवणाऱ्यावर सगळ्यांचा भरवसा लागेल, (2) जगभरचे प्रश्न एका जागी आले तर ती जागा मरेल, (3) ती जागा पडली तर सगळं internet “हरवेल” (रस्ते चालू, पण पत्ते नाहीत).

म्हणून design वेगळं निवडलं गेलं, आणि ते तुम्ही post-address मध्ये आधीच बघितलं (Chapter 5.2): शिडी. नाव उलटं वाचा: google.com म्हणजे “com च्या मोठ्या वहीत, google ची नोंद.” प्रत्येक थराचं register वेगळं: सगळ्यात वरचं register फक्त हे सांगतं की “.com” ची यादी कोण सांभाळतो; ते register सांगतं “google.com” ची माहिती कुठे; आणि तिथून number मिळतो. कोणा-एकाकडे सगळं नाही; प्रत्येकाकडे आपला थर. (Hierarchy: जिथे scale, तिथे यादी नाही, शिडी.)

आणि वेगासाठी एक युक्ती: उत्तर मिळालं की तुमचा phone आणि जवळचे servers ते लक्षात ठेवतात (थोडा वेळ). परत परत शिडी चढावी लागत नाही. या लक्षात-ठेवण्याला cache म्हणतात; Part 5 मध्ये हा शब्द मोठा होणार आहे.

आता सगळ्यात सुंदर भाग: नाव आणि number वेगळे असल्यामुळे एक स्वातंत्र्य मिळतं. Website ची machine बदला, शहर बदला, cloud बदला: number बदलेल, पण नाव तेच राहतं. ग्राहकाला कळतही नाही. दुकानाची इमारत बदलली, पाटी तीच राहिली. म्हणूनच नाव (domain) ही धंद्याची मालमत्ता आहे आणि machine भाड्याची वस्तू.

नाव

नाव-ते-number phonebook यंत्रणा: **DNS** (Domain Name System). Website चं नाव: **domain**. लक्षात ठेवणं: **cache**. Domain विकत घेणं: registrar कडे (GoDaddy वगैरे), वर्षाला थोडी fee.

खन्या जगातलं एक example

2016 मध्ये DNS ची सेवा देणाऱ्या एका मोठ्या company वर (Dyn) हल्ला झाला: लाखो hacked devices नी तिला प्रश्नांनी बुडवलं. परिणाम: Twitter, Netflix, Spotify “बंद” झाले, USA च्या अर्ध्या भागासाठी. Servers चालू होते, रस्ते चालू होते, पण phonebook उघडत नव्हती, म्हणून कोणी कोणाला शोधू शकत नव्हतं. त्या दिवशी जगाला कळलं की internet ची सगळ्यात boring दिसणारी यंत्रणा केवढी महत्त्वाची आहे. पायाभूत गोष्टी अशाच असतात: दिसत नाहीत, पडल्या की सगळं दिसतं.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“Website म्हणजे domain.” नाही. Domain फक्त पाटी आहे; दुकान (server, code, data) वेगळीकडे आहे. म्हणून: domain विकत घेतला म्हणजे website झाली नाही (पाटी आली, दुकान नाही). आणि website “बंद पडली” तर कारण पाटी असू शकते (domain ची fee भरली नाही: वर्षाकाठी हजारो धंदे हे विसरून बंद पडतात!) किंवा दुकान असू शकतं (server पडला). दोन वेगळ्या गोष्टी, दोन वेगळी bills, दोन वेगळे प्रश्न.

MAP वर

Domain हा इतिहासातला सगळ्यात स्वस्त सत्ता-कब्जा ठरला: 1990s मध्ये काही दूरदर्शी लोकांनी साधी नावं (business.com, cars.com) कवडीमोलात घेऊन ठेवली; पुढे त्याच नावांचे कोटी-कोटी रुपये झाले (business.com साधारण 345 कोटी रुपयांना विकला गेला). आज पण खेळ चालू आहे: चांगली नावं लोक आधीच घेऊन बसतात (squatting). Chapter 5.2 ची शिकवण परत: ठरलेली मोजदाद + वाढती मागणी = धरून ठेवा. आणि तुमच्यासाठी एक व्यावहारिक ओळ: धंद्याची कल्पना पक्की नसेल तरी त्याचा domain 800 रुपयांत आधी घेऊन ठेवा; कल्पना पक्की होईपर्यंत नाव गेलेलं असतं.

स्वतः बघा (5 minute)

आपल्या phone ची contact-यादी उघडा. हीच तुमची DNS आहे: नावं वर, numbers आत. मित्राने SIM बदलला तरी तुम्ही नावच वापरता, number तुम्हाला माहीतच नसतो. आता कल्पना करा contact-यादी उडाली: सगळे numbers चालू आहेत, पण तुम्ही कोणालाच phone लावू शकत नाही. DNS पडणं म्हणजे हेच, जगभरासाठी. नावं ही आठवण आहे; numbers फक्त रस्ते.

विचार करा

1. (derivation) Domain वर्षाला फक्त 800-1500 रुपये का? एवढी महत्त्वाची मालमत्ता एवढी स्वस्त का? (विचार करा: किंमत कशाने ठरते, आणि इथे scarcity नेमकी कशात आहे?)

उत्तर: कारण नोंदणी स्वस्त आहे: register मध्ये एक ओळ लिहिणं, ज्याचा खर्च जवळजवळ शून्य (Part 1: numbers लिहिणं फुकट). Scarcity ओळीत नाही, नावात आहे: cars.com एकच असू शकतो. म्हणून बाजार दोन थरांचा झाला: नोंदणी fee सगळ्यांना सारखी (स्वस्त), पण चांगलं नाव ज्याच्याकडे आहे तो त्याची वाटेल ती किंमत मागतो: ही scarcity ची खरी जागा. शिकवण परत तीच (Chapter 0.2): किंमत मेहनतीवर नाही, दुर्मिळतेवर उभी असते. आणि दुर्मिळता कधी कधी फक्त “पहिले पोहोचणं” एवढीच असते.

Chapter 5.6 [SPINE]: Public रस्त्यावर private बोलणं

आता एक प्रश्न जो तुमच्या खिशाला थेट भिडतो. Chapter 5.3 ने सांगितलं: तुमचा message तुकड्यांनी, दुसऱ्यांच्या यंत्रांमधून प्रवास करतो: telecom चे routers, मधले carriers, कोण-कोण. आणि तुम्ही त्या रस्त्याने काय पाठवता? Bank चा password. Card चा number. खाजगी photo.

Postcard आठवा: postman वाचू शकतो, कारण लिफाफा नाही. तुमचे packets पण असेच आहेत, जर काही केलं नाही तर: रस्त्यामधला प्रत्येकजण वाचू शकतो. मग उपाय? लिफाफा लागतो. पण कागदी लिफाफा नाही; गणिताचा.

पहिला विचार सोपा आहे: एक गुप्त किल्ली ठरवा (समजा: प्रत्येक अक्षर 3 ने पुढे सरकवा). मी कुलूप लावतो, तू उघड. मधला माणूस फक्त कचरा बघतो. हे जुनं तंत्र आहे (Caesar पासून World War पर्यंत), आणि हे काम करतं... एक भयानक अडचण सोडून: **किल्ली त्याच्यापर्यंत पोहोचवायची कशी?** रस्ता तर public आहे! किल्ली रस्त्याने पाठवली तर मधला माणूस तीच उचलेल. किल्लीसाठी भेटावंच लागेल... पण internet वर तुम्ही Amazon ला कधी भेटला आहात का? हा प्रश्न 1970s पर्यंत न-सुटणारा मानला जायचा.

मग एक कल्पना आली जिच्यावर आज सगळं online जग उभं आहे. अशी कुलूप-यंत्रणा बनवली गेली ज्यात किल्ल्या दोन असतात, जोडीने:

एक किल्ली कुलूप लावते (public किल्ली). ही तुम्ही जगाला वाटता, ओरडून सांगता: “माझी कुलूप-किल्ली ही घ्या!”

दुसरी किल्ली उघडते (private किल्ली). ही फक्त तुमच्याकडे. कधीच, कोणालाच जात नाही.

आता जादू बघा: Amazon आपली public किल्ली सगळ्यांना देतो. तुम्ही तुमचा card number त्या किल्लीने कुलूपबंद करता आणि पाठवता. रस्त्यामधले सगळे बघतात: कचरा. उघडू फक्त Amazon शकतो, कारण उघडणारी किल्ली फक्त त्याच्याकडे. **किल्ली पाठवायची गरजच संपली.** कुलूप-किल्ली उघड-किल्लीपासून गणिताने बनवता येते, पण उलटा रस्ता (कुलूप-किल्लीवरून उघड-किल्ली काढणं) इतका अवघड आहे की जगातल्या सगळ्या machines मिळून पण हजारो वर्षांत जमणार नाही (Part 1 ची आठवण: मोठे numbers; इथे ते ढाल बनले आहेत).

Browser मधला https आणि कुलूप-icon म्हणजे हेच: तुमच्या आणि त्या site च्या मध्ये ही यंत्रणा चालू आहे. आणि WhatsApp चं “end-to-end encrypted” म्हणजे एक पाऊल पुढे: किल्ल्या फक्त तुमच्या आणि मित्राच्या phone वर; मधली company पण वाचू शकत नाही. रस्ता त्यांचा, लिफाफा तुमचा.

नाव

लिफाफा-गणिताला **encryption** म्हणतात. दोन-किल्ली यंत्रणा: **public key encryption**. Web ची सुरक्षित वाहतूक: **HTTPS**. फक्त-दोन-टोकांजवळ-किल्ल्या: **end-to-end encryption**. आणि “ही site खरीच ती आहे” हे प्रमाणित करणारा दाखला: **certificate** (कुलूप-icon च्या मागचा कागद).

खऱ्या जगातलं एक example

UPI च्या प्रत्येक व्यवहारात ही यंत्रणा काम करते आहे: तुमचा PIN कधीच उघडा प्रवास करत नाही. आणि हे फक्त सुरक्षा नाही, आर्थिक पाया आहे: लोक online card/PIN टाकायला तयार झाले कारण हे गणित त्यांच्या बाजूने उभं आहे. Encryption नसतं तर e-commerce नसता, UPI नसता, online banking नसती. भारताची digital economy या एका गणिती कल्पनेवर उभी आहे जिचं patent कधी कोणीच घेतलं नाही.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“कुलूप-icon दिसतो म्हणजे site भरवशाची.” नाही. कुलूप एवढंच सांगतं की रस्ता सुरक्षित आहे: मधला कोणी वाचू शकत नाही. पण पलीकडचा माणूस चोर असू शकतो! Scammer पण https site बनवतो (fee: 0 रुपये). कुलूप म्हणजे “बोलणी खाजगी आहेत”; “समोरचा खरा आहे” हा वेगळा प्रश्न, आणि तो तुम्हालाच सोडवायचा असतो: नाव नीट वाचा (amaz0n?), घाई करणाऱ्यावर शंका घ्या. रस्ता सुरक्षित, प्रवासी तपासा.

MAP वर

कोण कमावतं: certificates देणारा एक छोटा उद्योग आहे, पण खरा पैसा अलीकडे आहे: encryption मुळे जो भरवसा बनला, त्यावर अब्जा-खर्वाचा e-commerce उभा राहिला. हे pattern नीट बघा, तुमच्या नकाशासाठी महत्वाचं आहे: **Level 3 ची एक boring, न-दिसणारी यंत्रणा (encryption) Level 2 च्या पूर्ण नव्या बाजाराला (online विक्री) जन्म देते.** पायाभूत थर कमावतो त्यापेक्षा, तो वर काय उभं राहू देतो त्यात मोठी कमाई असते. AI मध्ये हेच शोधा: AI कुठला नवीन भरवसा / नवीन बाजार उभा करू देतो?

स्वतः बघा (5 minute)

Browser मध्ये bank ची site उघडा, पट्टीत कुलूप-icon वर click करा: “Connection is secure” आणि certificate ची माहिती दिसेल: कोणाला दिला, कधी संपतो. आता एक http (s नाही) site उघडण्याचा प्रयत्न करा: browser लाल इशारा देईल “Not secure”. तुम्ही आता तो इशारा वाचू शकता: “या रस्त्यावरचे packets उघडे आहेत, postcard सारखे.”

विचार करा

1. (derivation) सरकारांना कधी कधी वाटतं: “encryption मध्ये आम्हाला एक गुप्त मागचा दरवाजा (backdoor) द्या, फक्त गुन्हेगार पकडण्यासाठी.” तंत्रज्ञानाच्या बाजूने यात काय अडचण आहे? (विचार करा: दरवाजा “फक्त चांगल्या लोकांसाठी” असू शकतो का?)

उत्तर: गणिताला हेतू कळत नाही. Backdoor म्हणजे यंत्रणेत एक कमजोरी मुद्दाम ठेवणं; ती कमजोरी police ला पण उघडते आणि चोराला पण, एकदा सापडली की. आणि “फक्त सरकारजवळ किल्ली” म्हणजे जगातली सगळ्यात मोठी चोरी-लायक वस्तू एका जागी: ती जागा हल्ली होणारच. म्हणून तंत्रज्ञ म्हणतात: दरवाजा अर्धा उघडा असू शकत नाही; उघडा किंवा बंद. हा वाद (privacy vs surveillance) जगभर चालू आहे आणि तुम्हाला तो आता दोन्ही बाजूंनी समजतो: सरकारची गरज खरी आहे, पण गणिती किंमत पण खरी आहे. अशा जागी “सोपं उत्तर सांगणारा” माणूस एखादी बाजू विकतो आहे, हे ओळखा.

Chapter 5.7 [SPINE]: Internet म्हणजे नक्की काय

आता सगळे तुकडे जोडता येतात. “Internet” हा शब्द रोज हजार वेळा वापरता; आज त्याला डोळ्यांनी बघू.

सुरुवात तुमच्या घरातून. तुमचा phone WiFi ने router ला जोडलेला (Chapter 5.2). Router telecom company च्या (Jio/Airtel च्या) जाळ्याला: तुमच्या भागातल्या खांबावरच्या किंवा जमिनीतल्या fibre तारेला. ती तार शहराच्या मोठ्या केंद्राला. तिथून देशभरच्या मोठ्या रस्त्यांना. हे झालं एका company चं जाळं.

पण Jio चा ग्राहक Airtel च्या ग्राहकाला message पाठवतो, तेव्हा? दोघांची जाळी वेगळी आहेत. उत्तर: companies नी आपली जाळी ठरावीक जागी एकमेकांना जोडली आहेत (मोठ्या शहरांमधली “exchange” केंद्रं), आणि तिथे सौदेबाजी आहे: कधी “तू माझा traffic ने, मी तुझा” (बरोबरी), कधी लहान जाळं मोठ्याला भाडं देतं. **Internet म्हणजे हेच: हजारो वेगवेगळ्या मालकांची जाळी, एकमेकांना जोडलेली, समान नियमांनी (protocols, Chapter 5.4) बोलणारी.** नाव पण तेच सांगतं: inter-net, जाळ्यांमधला-जोड. मालक कोणीच नाही; सहभागी सगळे.

आणि देशाबाहेर? इथे एक धक्का बसेल: समुद्राखाली. जगातला 99% आंतरदेशीय data समुद्रातल्या cables मधून जातो: बोट-एवढ्या जाड काचेच्या तारा, लाखो km, समुद्रतळाशी पसरलेल्या. (Satellite? 1% पेक्षा कमी: महाग आणि दूर, म्हणजे latency, Chapter 2.3.) भारतात या cables किनाऱ्यावर येतात: Mumbai आणि Chennai ही मोठी “landing” ठिकाणं. एक cable कापली गेली (जहाजाचा नांगर, भूकंप) की पूर्ण देशाचं internet मंद होतं: हे घडलेलं आहे, परत घडेल.

एकदा हे दिसलं की “cloud” आणि “WiFi” ची हवा-हवाई भाषा उडते: internet म्हणजे काच, तांबं, खांब, समुद्री cables, buildings मधले routers. वस्तू आहे, जादू नाही. आणि वस्तू आहे म्हणून तिची मालकी आहे, किंमत आहे, राजकारण आहे: cables कोण टाकतो, exchange कुठे आहे, हे सगळे सत्तेचे प्रश्न आहेत.

नाव

Internet चा रस्ता विकणारी company: **ISP** (Internet Service Provider: Jio, Airtel, BSNL). समुद्री तार: **undersea cable** (किंवा submarine cable). जाळी जोडण्याची सौदेबाजी: **peering**. तुमच्या घरापर्यंतचा शेवटचा तुकडा: **last mile** (हा सगळ्यात महाग तुकडा असतो: प्रत्येक घराला वेगळी तार!).

खऱ्या जगातलं ँक example

Jio ची गोष्ट परत घ्या, आता पूर्ण नजरेने. 2016 च्या आधी भारतात data महाग होता कारण जाळं लहान होतं. Jio ने काय केलं: 2.5 लाख कोटी लावून नवं जाळं बनवलं: fibre, towers, समुद्री cables चे हिस्से. मग data जवळजवळ फुकट केला (Chapter 3.7: दरवाजा-चाल). परिणाम: देश online आला, आणि Jio दरवाजाचा मालक. पण मूळ गोष्ट ही: त्यांनी सेवा नाही, रस्ता बनवला. रस्ता बनवायला वेळ आणि अब्जावधी लागतात, म्हणूनच तो कब्जा इतका टिकतो: स्पर्धकाला परत सगळे खांब उभे करावे लागतील.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“Internet satellite ने चालतं” (नाही: 99% समुद्री cables). “Cloud म्हणजे हवा” (नाही: cloud म्हणजे दुसऱ्याच्या buildings मधले computers, Part 5 मध्ये पूर्ण). “WiFi म्हणजे internet” (नाही: WiFi फक्त तुमच्या घरातला शेवटचा 10 meter चा बिनतारी तुकडा आहे; पुढे सगळं तार आहे). तिन्ही चुका एकाच मुळातून: internet दिसत नाही, म्हणून लोक त्याला हवा समजतात. आता तुम्हाला ते दिसतं: काच आणि तांबं.

MAP वर

रुपयाचा रस्ता, पूर्ण साखळी: तुमचे महिन्याचे 300 (Level 1 पासून घुसले) -> Jio (ISP) -> Jio cable-companies ना आणि यंत्र- विकणाऱ्यांना (Nokia, Ericsson, Cisco) -> ते chip वाल्यांना (TSMC!). आणि उलटी दिशा पण आहे: Google/Meta आता स्वतः समुद्री cables टाकतात (2Africa, Blue-Raman: भारताला जोडणाऱ्या), कारण भाडं देणं महाग पडतं आणि रस्ता आपल्या हातात असावा वाटतो. जेव्हा सेवा-company रस्ता विकत घेते, तेव्हा समजा: रस्ता हीच खरी सत्ता होती. (AI मध्ये आज हेच: model-companies chips आणि data-centers विकत घेतायत. Pattern ओळखा.)

स्वतः बघा (5 minute)

Laptop वर उघडा: submarinecablemap.com (फुकट आहे). Mumbai वर zoom करा: दहा-पंधरा cables किनाऱ्याला येताना दिसतील, नावांसहित. प्रत्येक रेषा म्हणजे समुद्रतळाशी पडलेली खरी काच आहे, आणि तुमचा कालचा WhatsApp message कदाचित त्याच रेषेने America ला गेला होता. एकदा हा नकाशा बघितला की “internet” शब्द कधीच पूर्वीसारखा वाटणार नाही.

विचार करा

1. (derivation) एक देश आपल्या देशापुरतं internet बंद करू शकतो (हे घडलं आहे). पण पूर्ण जगाचं internet कोणीही बंद करू शकत नाही. Design मधली कुठली गोष्ट हे दोन्ही सांगते?

उत्तर: देशातलं बंद शक्य आहे कारण देशाबाहेर जाणारे रस्ते मोजके असतात: किनाऱ्यावरची landing ठिकाणं आणि मोठे ISPs; सरकारने त्या मोजक्या गळ्या आवळल्या की देश वेगळा पडतो. पण जगाचं बंद अशक्य, कारण केंद्रच नाही: हजारो जाळी, हजारो मालक, कोणी-एक switch नाही. हे अपघाताने नाही, design ने आहे: internet ची पायाभरणी अशा यंत्रणेसाठी झाली होती जी एक भाग पडला तरी चालेल (packets नव्या रस्त्यांनी जातात, Chapter 5.3). शिकवण तुमच्या नकाशासाठी: विकेंद्रित (decentralized) यंत्रणा मारायला अवघड असते, पण तिच्यावर हुकूमत पण अवघड असते. केंद्रित यंत्रणा कमवायला सोपी, मारायला पण सोपी. प्रत्येक platform हा सौदा करतो; तुम्ही पण कराल.

Chapter 5.8 [DEPTH]: Internet चे नियम कोण बनवतं

(DEPTH chapter. हा शेवटचा आहे आणि लहान आहे. याच्यानंतर “standard” हा शब्द बातम्यांमध्ये दिसला की तुम्हाला त्याच्या मागचा सत्ता-खेळ दिसेल.)

Chapter 5.4 ने सांगितलं: internet म्हणजे नियम. Chapter 5.7 ने सांगितलं: मालक कोणीच नाही. मग एक विचित्र प्रश्न उरला: **नियम आहेत, पण राजा नाही. हे चालतं कसं? नियम बनवतं कोण?**

उत्तर अजब आहे: काही boring संस्था, जगभरचे engineers, आणि खूप सान्या meetings. मुख्य तीन नावं:

IETF: internet चे मूळ नियम (TCP, HTTP वगैरे) इथे घडतात. आणि याची पद्धत सुंदर आहे: कोणीही एक प्रस्ताव (proposal) लिहू शकतो, त्याला RFC म्हणतात. चर्चा होते, दोन गोष्टींनी प्रस्ताव जिंकतो: सहमती आणि चालणारा code. सदस्यता नाही, fee नाही, देशाचा veto नाही. 1969 पासून हे असं चालतं आहे.

ICANN: नावं आणि numbers ची वाटणी (domains, IP blocks) सांभाळणारी संस्था. .com कोण चालवेल, नवे TLDs (.shop, .ai) कधी येतील, हे इथे ठरतं.

W3C आणि browser-companies: web चे नियम (HTML वगैरे). आणि इथे एक खरं सत्य: कागदावर नियम समिती बनवते, पण व्यवहारात नियम ते होतात जे मोठे browsers (Chrome!) खरे लागू करतात. Google च्या browser कडे 60%+ वाटा आहे, म्हणजे Google च्या निर्णयांना नियमांची ताकद आपोआप येते.

म्हणजे चित्र असं: नियम खुले आहेत, प्रक्रिया लोकशाहीसारखी आहे, पण ताकद बरोबर वाटलेली नाही: ज्या company कडे वापरकर्ते (users) जास्त, तिच्या आवाजाला वजन जास्त. म्हणून मोठ्या companies या boring meetings मध्ये आपले पगारी engineers पाठवतात: standard च्या table वर बसणं म्हणजे भविष्याचा बाजार आखणं.

हे लांब वाटलं तर एक भारतीय उदाहरण सगळं सांगेल: UPI चे नियम NPCI बनवते: आणि म्हणूनच भारताने “आपला protocol आपण बनवणं” (DPI: UPI, Aadhaar-stack, ONDC) हा राष्ट्रीय खेळ केला आहे. नियम बनवणारा बाजार आखतो; नियम घेणारा बाजारात फक्त खेळतो.

नाव

सर्वमान्य नियम: **standard**. प्रस्तावाची पद्धत: **RFC**. संस्था: **IETF** (मूळ नियम), **ICANN** (नावं/numbers), **W3C** (web). भारताचा सरकारी-protocol खेळ: **DPI** (Digital Public Infrastructure).

खऱ्या जगातलं एक example

SMS आठवा: तो पण एक standard होता, telecom वाल्यांनी बनवलेला. WhatsApp आलं आणि SMS ला खाऊन टाकलं: कारण WhatsApp चं “standard” एका-company चं होतं, वेगाने बदलता येत होतं, आणि फुकट होतं. मग Google ने SMS चा वारसदार (RCS) पुढे ढकलला, Apple ने वर्षानुवर्ष तो नाकारला (iMessage चा किल्ला!), आणि 2024 मध्ये अखेर घेतला. या पूर्ण लढाईत ग्राहक कुठेच नव्हता; लढाई standards ची होती, कारण जो standard जिंकतो त्याची सेवा “default” होते, आणि default होणं म्हणजे अब्जावधी ग्राहक फुकट मिळणं.

इथे लोक काय चुकीचं समजतात

“कुठलीतरी जागतिक संस्था (UN सारखी) internet चालवते.” नाही. UN ची एक संस्था (ITU) जुनं telecom सांभाळते, पण internet चे खरे नियम वरच्या खुल्या संस्थांमध्ये घडतात, आणि काही देश (ज्यांना केंद्रित नियंत्रण हवं) हे बदलण्याचा प्रयत्न सतत करतात: “internet ITU खाली आणा” हे त्यांचं मागणं असतं. म्हणजे “कोण नियम बनवतं” हा प्रश्न संपलेला नाही; ती एक चालू लढाई आहे, आणि तिच्यात भारत एक मोठा आवाज आहे (अब्जावधी users + स्वतःचं DPI).

MAP वर

तुमच्या 4-level नकाशावर ही शेवटची ओळ: **Level 3 च्या खाली अजून एक माळा आहे: नियम. जो नियम बनवतो, तो Level 3 च्या सगळ्या खेळांची जमीन आखतो.** आणि नियम बनवण्यात पैसा थेट नाही (IETF फुकट, NPCI ना-नफा), पण नियमांच्या वर उभे राहणारे बाजार अब्जांचे असतात, आणि नियम-बनवणाऱ्याच्या देशाला/company ला त्या बाजारात घरचं मैदान मिळतं. म्हणून: बातम्यांमध्ये “standard”, “protocol”, “regulation” हे शब्द दिसले की थांबा आणि वाचा. कंटाळवाणे वाटतात, पण तिथे पुढच्या दशकाची मालकी ठरते आहे. AI मध्ये हीच लढाई आता चालू आहे: AI चे नियम कोण बनवणार? (Book 2 मध्ये भेटेल.)

स्वतः बघा (5 minute)

Google मध्ये search करा: “RFC 1149”. उघडेल तो एक खरा, अधिकृत RFC आहे: कबुतरांवरून internet packets पाठवण्याचा (विनोदी) प्रस्ताव, 1 April ला लिहिलेला. आणि लोकांनी तो 2001 मध्ये खरा करूनही दाखवला (9 packets, 1 कबुतर). हे बघण्याचा उद्देश: RFC किती खुले आहेत हे जाणवणं: विनोद पण चालतोय, आणि त्याच पद्धतीने जगाचं सगळं internet पण घडलं आहे. खुली प्रक्रिया अशी दिसते.

विचार करा

1. (derivation) भारताने UPI बनवला आणि तो Singapore, UAE, France अशा देशांमध्ये पण नेतो आहे. “Protocol निर्यात करणं” (export) मध्ये भारताला काय मिळतं? पैसा तर थेट मिळत नाही. (Chapter 5.4 ची NPCI-शिकवण पुढे न्या.)

उत्तर: जमीन मिळते. ज्या देशात UPI-धर्तीचे नियम लागले, तिथे भारतीय banks, apps, आणि कौशल्य (ज्या लोकांना हे चालवता येतं) घरच्या मैदानावर खेळतात. आणि जागतिक व्यवहारात वजन मिळतं: आज पैसे पाठवण्याचे जागतिक नियम Visa/Mastercard/SWIFT (पश्चिमी) आखतात; प्रत्येक देश जो UPI घेतो, तो त्या एकाधिकाराला थोडा कमजोर करतो आणि नियम-table वर भारताची खुर्ची मोठी करतो. हे Level 3 चं भू-राजकारण (geopolitics) आहे: 20व्या शतकात देश तेल आणि बंदरांसाठी लढले; 21व्या मध्ये cables, chips आणि protocols साठी लढतात. तुम्ही जो नकाशा बनवला आहे (4 levels), तो देशांच्या पातळीवर पण तंतोतंत लागतो: हीच त्याची शेवटची परीक्षा.

PART 3 चा शेवट: नकाशा आणि पुढचं पाऊल

जे तुमच्याकडे आता आहे

CLIENT / SERVER	मागणारी machine / देणारी machine; मालमत्ता server च्या बाजूला असते
N SQUARED	प्रत्येकाला प्रत्येकाशी जोडणं अशक्य; जो हे चौक/protocol ने सोडवतो तो मालक होतो
IP ADDRESS	machine ची number-पत्ता; public vs private (router = building ची watchman)
PACKETS	message चे numbered तुकडे, स्वतंत्र प्रवास; "connection" हा फक्त भास आहे
TCP vs UDP PROTOCOL	बरोबरपणा vs वेग: file vs video call आधीच ठरलेले नियम; internet म्हणजे वस्तू नाही, नियमांचा समूह (UPI = protocol!)
DNS	नाव -> number ची phonebook; शिडी + cache; domain = पाटी, server = दुकान
ENCRYPTION	public रस्त्यावर गणिती लिफाफा; दोन किल्ल्या (public कुलूप लावते, private उघडते); कुलूप = रस्ता सुरक्षित, माणूस नाही!
INTERNET	हजारो मालकांची जाळी, जोडलेली; 99% समुद्री cables; केंद्र नाही, मालक नाही
NIYAM	IETF/ICANN/W3C + मोठ्या companies; standard बनवणारा बाजार आखतो (भारताचं DPI)

एक परीक्षा, स्वतःसाठी

पुस्तक न उघडता, बोलून उत्तर द्या:

1. WhatsApp message थेट मित्राच्या phone ला का जात नाही?
2. Video call मध्ये आवाज robotic का होतो, पण file download मध्ये file कधीच अर्धवट का येत नाही?
3. कुलूप-icon (https) काय सांगतो आणि काय सांगत नाही?
4. UPI ला "protocol" का म्हणावं, app का नाही? आणि त्याने भारताला काय दिलं?

अडाल तर: 1 -> 5.1, 2 -> 5.3, 3 -> 5.6, 4 -> 5.4/5.8.

Part 4 मध्ये काय आहे

Server ला कोटी लोकांचा data मिळतो. तो ठेवायचा कुठे? एका कोटीमधून एक नोंद शोधायची कशी, डोळ्याच्या पापणी लवण्याच्या आत? दोन लोक एकाच वेळेस एक गोष्ट बदलतात तेव्हा काय होतं? आणि सगळा data उडाला तर? Part 4: DATA आणि आठवणी: database चं जग, जिथे प्रत्येक मोठ्या company ची खरी संपत्ती पडलेली असते.

PART 3 चा MINI-GLOSSARY

cache	उत्तर लक्षात ठेवणं, परत शिडी न चढण्यासाठी (5.5)
certificate	"ही site खरीच ती आहे" चा दाखला (5.6)
client / server	मागणारी / देणारी machine (5.1)
DNS	नाव-ते-number phonebook, शिडी-रचनेची (5.5)
domain	website चं नाव; भाड्याची नोंद, मालमत्ता-पाटी (5.5)
DPI	भारताचा सरकारी-protocol खेळ: UPI, Aadhaar (5.8)
encryption	गणिती लिफाफा; वाचू फक्त किल्लीवाला शकतो (5.6)
end-to-end	किल्ल्या फक्त दोन टोकांवर; मधली company पण आंधळी (5.6)
HTTP / HTTPS	web चा protocol / त्याचं सुरक्षित रूप (5.4, 5.6)
ICANN	नावं आणि numbers वाटणारी संस्था (5.8)
IETF / RFC	मूळ नियम बनवणारी संस्था / खुला प्रस्ताव (5.8)
IP address	machine चा number-पत्ता (IPv4 जुना, IPv6 नवा) (5.2)
ISP	internet-रस्ता विकणारी company: Jio, Airtel (5.7)
last mile	तुमच्या घरापर्यंतचा शेवटचा (महाग) तुकडा (5.7)
latency	एक फेरा किती वेळ; bandwidth पेक्षा वेगळी गोष्ट (5.3)
n squared	जोड संख्येच्या वर्गाने वाढतात ही अडचण (5.1)
network	जोडलेल्या machines चं जाळं (5.1)
packet	message चा numbered, स्वतंत्र तुकडा (5.3)
peering	दोन जाळ्यांची "तू माझा, मी तुझा" सौदेबाजी (5.7)
private key	उघडणारी किल्ली; कधीच कोणाला नाही (5.6)
protocol	आधीच ठरलेले बोलण्याचे नियम (5.4)
public key	कुलूप लावणारी किल्ली; जगाला वाटलेली (5.6)
router	packets पुढे ढकलणारा चौक; घरचा watchman (5.2)
standard	सर्वमान्य नियम; बनवणारा बाजार आखतो (5.8)
TCP / UDP	बरोबरपणा-वाले / वेग-वाले नियम (5.3)
undersea cable	समुद्री काच-तार; जगाचा 99% data इथून (5.7)